

Flujo Funcional del MVP

Sistema Inteligente de Predicción de Riesgo para Deportistas Amateurs

1. Flujo Funcional del MVP

Descripción del flujo principal

Etapas 1: Registro inicial del usuario

- El usuario accede a la plataforma web
- Completa un formulario inicial con sus datos personales y deportivos
- El sistema crea su perfil y configura los parámetros base

Etapas 2: Carga de datos históricos

- El usuario PUEDE subir un archivo Excel/CSV con su historial de entrenamientos (opcional)
- Alternativamente, puede empezar a registrar datos manualmente desde cero
- El sistema valida e importa los datos históricos (si existen)

Etapas 3: Registro diario de actividad

- Cada día, el usuario registra:
 - Entrenamiento realizado (tipo, duración, intensidad)
 - Horas de sueño y calidad del descanso
 - Hábitos nutricionales básicos
- El sistema almacena esta información en su base de datos

Etapas 4: Procesamiento y análisis

- El sistema procesa los datos del usuario de forma automática
- Calcula métricas derivadas (ACWR, déficit de sueño, carga acumulada)
- Aplica modelos de machine learning entrenados previamente

Etapas 5: Generación de predicciones

- Los modelos generan:
 - Score de riesgo de lesión (0-100)
 - Clasificación de riesgo (bajo/medio/alto)

- Identificación de factores críticos
- Recomendaciones personalizadas

Etapas 6: Visualización de resultados

- El usuario accede a su dashboard personal
 - Ve su score de riesgo actual con semáforo visual
 - Recibe alertas si el riesgo es alto
 - Consulta recomendaciones específicas y gráficos de tendencias
-

2. Componentes Técnicos por Etapa del Flujo

Etapas 1: Registro inicial

Componentes necesarios:

- **Interfaz de usuario:** Formulario web responsive (HTML/CSS/JavaScript)
 - **Backend:** API REST para recibir y validar datos de registro
 - **Base de datos:** Tabla de usuarios con campos: id, nombre, edad, peso, altura, deporte, frecuencia entrenamiento, objetivo
 - **Autenticación:** Sistema de login/registro
-

Etapas 2: Carga de datos históricos

Componentes necesarios:

- **Interfaz de usuario:**
 - Componente de carga de archivos (drag & drop) - OPCIONAL
 - Formulario alternativo de registro manual
- **Backend:**
 - Parser de archivos Excel/CSV (librería Pandas)
 - Validador de formato y datos
 - API endpoint para recibir archivos
- **Almacenamiento temporal:** Carpeta en servidor para archivos subidos

- **Base de datos:** Tabla de entrenamientos con campos: user_id, fecha, tipo_ejercicio, duracion, intensidad, rendimiento, horas_sueño, comidas, hidratacion
-

Etapas 3: Registro diario

Componentes necesarios:

- **Interfaz de usuario:**
 - Formulario diario con sliders y selectores
 - Recordatorios/notificaciones (opcional)
 - **Backend:** API para insertar nuevos registros
 - **Base de datos:** Misma tabla de entrenamientos (inserts diarios)
 - **Validación:** Reglas de negocio (intensidad 1-10, duración >0, etc.)
-

Etapas 4: Procesamiento y análisis

Componentes necesarios:

- **Backend/Procesamiento:**
 - Módulo de ETL (Extract, Transform, Load)
 - Scripts de feature engineering en Python
 - Cálculo de métricas derivadas:
 - ACWR (Acute:Chronic Workload Ratio)
 - Déficit acumulado de sueño
 - Índice de recuperación
 - **Tareas programadas:** Cron job o scheduler para ejecutar procesamiento nocturno
 - **Caché:** Sistema de caché (Redis) para métricas calculadas y evitar recálculos
-

Etapas 5: Generación de predicciones

Componentes necesarios:

- **Modelos de Machine Learning:**
 - Modelo 1: Confirmación (predicción binaria: lesión sí/no)
 - Modelo 2: Puntuación (score de riesgo 0-100)
 - Modelo 3: Clasificación de Riesgo (bajo/medio/alto)
 - Modelo Ensemble: Combinación ponderada de los 3 modelos
 - **Servicio de predicción:**
 - API de inferencia (Flask/FastAPI)
 - Modelos serializados (pickle o joblib)
 - **Motor de reglas:** Sistema de reglas para generar recomendaciones basadas en el score
 - **Almacenamiento de predicciones:** Tabla de histórico de predicciones con: user_id, fecha, score_riesgo, nivel_riesgo, factores_criticos
-

Etapas 6: Visualización de resultados

Componentes necesarios:

- **Interfaz de usuario:**
 - Dashboard interactivo (React/Vue.js)
 - Gráficos (librería Recharts, Chart.js o D3.js)
 - Componentes visuales:
 - Semáforo de riesgo
 - Gauge del score 0-100
 - Gráficos de línea (tendencias)
 - Cards de recomendaciones
 - **Backend:** API para obtener datos procesados y predicciones
-

3. Datos Necesarios en Cada Etapa

Etapas 1: Registro inicial

Datos introducidos por el usuario:

- Nombre y email

- Edad (años)
 - Peso (kg) y altura (cm) - opcionales
 - Deporte principal practicado (selección de lista)
 - Frecuencia de entrenamiento semanal (número de días)
 - Objetivo (mantenerse activo / mejorar rendimiento / perder peso)
-

Etapas 2: Carga de datos históricos

Datos introducidos por el usuario (archivo Excel/CSV - OPCIONAL):

Columnas esperadas:

- Fecha (DD/MM/YYYY)
- Tipo de entrenamiento (texto: "Fútbol", "Running", etc.)
- Duración (minutos)
- Intensidad percibida (1-10)
- Rendimiento percibido (1-10)
- Horas de sueño (número decimal)
- Calidad de sueño (1-10)
- Número de comidas
- Litros de agua
- Comentarios (opcional)

Disponibilidad:

- Usuarios nuevos NO tendrán estos datos
- Usuarios que ya llevan registro en Excel/app pueden importarlos
- **Solución:** Permitir empezar sin histórico y acumular datos desde el día 1

Alternativa si no hay datos:

- El sistema funcionará con mínimo 7-14 días de datos nuevos
 - Durante las primeras semanas, mostrar recomendaciones generales basadas en literatura científica
-

Etapla 3: Registro diario

Datos introducidos por el usuario (diariamente):

- ¿Entrenaste hoy? (Sí/No)
 - Si sí: tipo, duración, intensidad, rendimiento
- Horas de sueño última noche
- Calidad de sueño (1-10)
- Número de comidas
- Litros de agua aproximados
- ¿Cómo te sientes? (1-10)

Frecuencia: Idealmente diaria, mínimo 3-4 registros por semana para predicciones fiables

Etapla 4: Procesamiento

Datos históricos necesarios:

- Todos los registros pasados del usuario (últimos 28 días mínimo)
- Para cálculo de ACWR:
 - Carga aguda: promedio últimos 7 días
 - Carga crónica: promedio últimos 28 días

Datos generados por el sistema:

- ACWR (ratio calculado: carga aguda / carga crónica)
- Déficit acumulado de sueño (si duerme menos de 7h, se acumula)
- Carga total semanal
- Días consecutivos sin descanso
- Promedio de intensidad últimos 7 días
- Tendencia de rendimiento (mejorando/estable/bajando)

Datos externos (opcionales para versión avanzada):

- Recomendaciones OMS de sueño por edad
- Guidelines deportivas por tipo de deporte

Disponibilidad:

- Datos históricos propios: disponibles después de 2-4 semanas de uso
 - Guidelines: disponibles en literatura científica (ACSM, OMS)
-

Etapas 5: Predicción**Datos de entrada para los modelos:**

Features calculadas:

1. ACWR actual
2. Déficit de sueño últimos 3 días
3. Déficit de sueño acumulado última semana
4. Días consecutivos entrenando
5. Promedio intensidad últimos 7 días
6. Máxima intensidad últimos 3 días
7. Tendencia de carga (subiendo/estable/bajando)
8. Promedio comidas últimos 7 días
9. Promedio hidratación últimos 7 días
10. Edad del usuario
11. Frecuencia habitual de entrenamiento

Datos necesarios para entrenar los modelos (fase inicial):

- **Dataset público:** Ya disponible (de Kaggle)
- **Variables del dataset:**
 - Métricas de carga de entrenamiento
 - Datos de recuperación
 - Variable objetivo: lesión (0/1) o riesgo

Disponibilidad:

- Dataset de entrenamiento: disponible en Kaggle
 - Datos del usuario para predicción: generados en etapa 4
-

Etapla 6: Visualización

Datos mostrados al usuario:

Generados por el sistema:

- Score de riesgo actual (0-100)
- Nivel de riesgo (bajo/medio/alto)
- Top 3 factores que más afectan su riesgo
- Recomendaciones específicas (texto generado por reglas)
- Tendencia del riesgo (últimas 4 semanas)
- Comparación con semana anterior
- Gráficos históricos de:
 - Evolución del score de riesgo
 - Carga de entrenamiento vs recuperación
 - Cumplimiento de hábitos saludables

Disponibilidad: Todo generado automáticamente por el sistema

4. Consideraciones Importantes

Sobre la cantidad de datos necesaria:

Para empezar a usar el MVP:

- Mínimo absoluto: 7-14 registros de entrenamientos (no necesariamente consecutivos)
- Frecuencia mínima: 3-4 registros por semana
- Óptimo: 28+ días de datos (para calcular ACWR correctamente)
- **Solución inicial:** Durante las primeras 2 semanas, mostrar recomendaciones generales y educar al usuario sobre hábitos saludables

Para entrenar los modelos:

- Ya está resuelto con el dataset público de Kaggle
- Contiene cientos de casos de deportistas con/sin lesiones

Sobre la viabilidad:

Fácil de obtener:

- Datos personales básicos (edad, deporte)
- Duración e intensidad de entrenamientos
- Horas de sueño

 Requiere disciplina del usuario:

- Registro regular (3-4 veces por semana mínimo)
 - Reporte honesto de percepciones (intensidad, rendimiento)
-